

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas



Manual de Usuario

GoLite - Proyecto Fase 1

Nombre Juan Francisco Ramirez de Paz

Fecha 27 de junio de 2026

Introducción

El presente manual de usuario tiene como objetivo explicar el uso de la aplicación GoLite, desarrollada para la Fase 1 del curso Organización de Lenguajes y Compiladores 1.

La aplicación permite escribir código fuente en lenguaje GoLite, ejecutarlo desde una interfaz gráfica, visualizar la salida en consola y consultar reportes de errores y tokens.

Requisitos para utilizar la aplicación

Para utilizar el programa se recomienda contar con:

Java JDK 21 o superior Apache Maven Visual Studio Code o un IDE compatible con Java Sistema operativo Windows, Linux o macOS 3. Apertura del proyecto en el IDE

Para abrir el proyecto en Visual Studio Code:

Abrir Visual Studio Code. Seleccionar la opción File / Archivo. Presionar Open Folder / Abrir carpeta. Seleccionar la carpeta del proyecto llamada golite. Esperar a que Visual Studio Code cargue el proyecto Maven.

Captura sugerida: Insertar una captura donde se vea la carpeta golite abierta en Visual Studio Code.

Compilación del proyecto

Para compilar el proyecto se debe abrir una terminal dentro de la carpeta raíz y ejecutar el siguiente comando:

```
mvn clean compile
```

Este comando genera los archivos necesarios del analizador léxico y sintáctico, y compila el código Java del proyecto.

Captura sugerida: Insertar una captura de la terminal mostrando el mensaje BUILD SUCCESS.

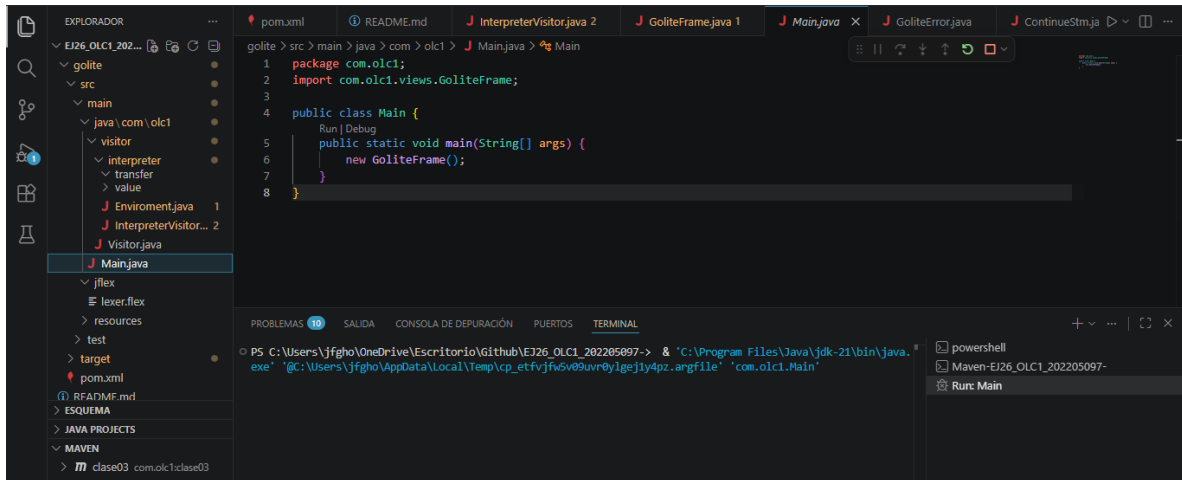
Ejecución del programa

Para ejecutar el programa se debe ejecutar la clase principal:

```
src/main/java/com/olc1/Main.java
```

Al ejecutar esta clase se abre la interfaz gráfica del intérprete GoLite.

Captura sugerida: Insertar una captura de la interfaz principal abierta.

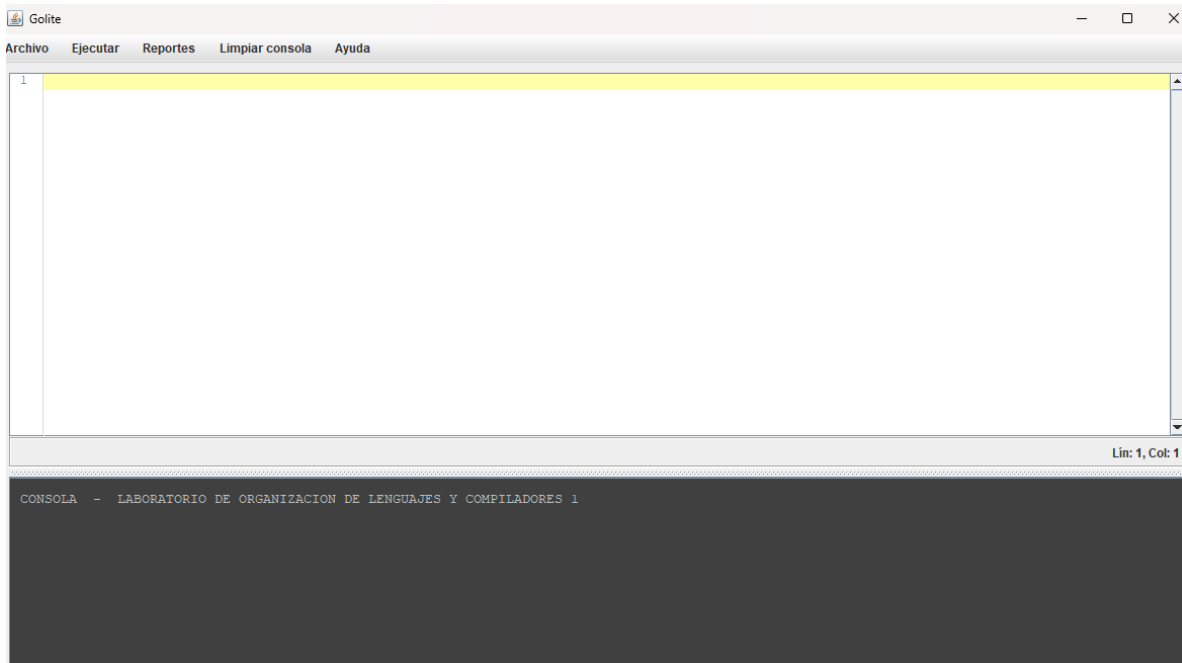


Descripción de la interfaz

La interfaz principal está compuesta por:

Área de edición de código
 Consola de salida
 Menú de ejecución
 Menú de reportes
 Opción para limpiar consola

En el área de edición se escribe el código GoLite que se desea analizar y ejecutar.



Ejecución de código GoLite

Para ejecutar un programa:

Escribir código GoLite en el editor. Presionar la opción Ejecutar. Observar la salida en la consola inferior.

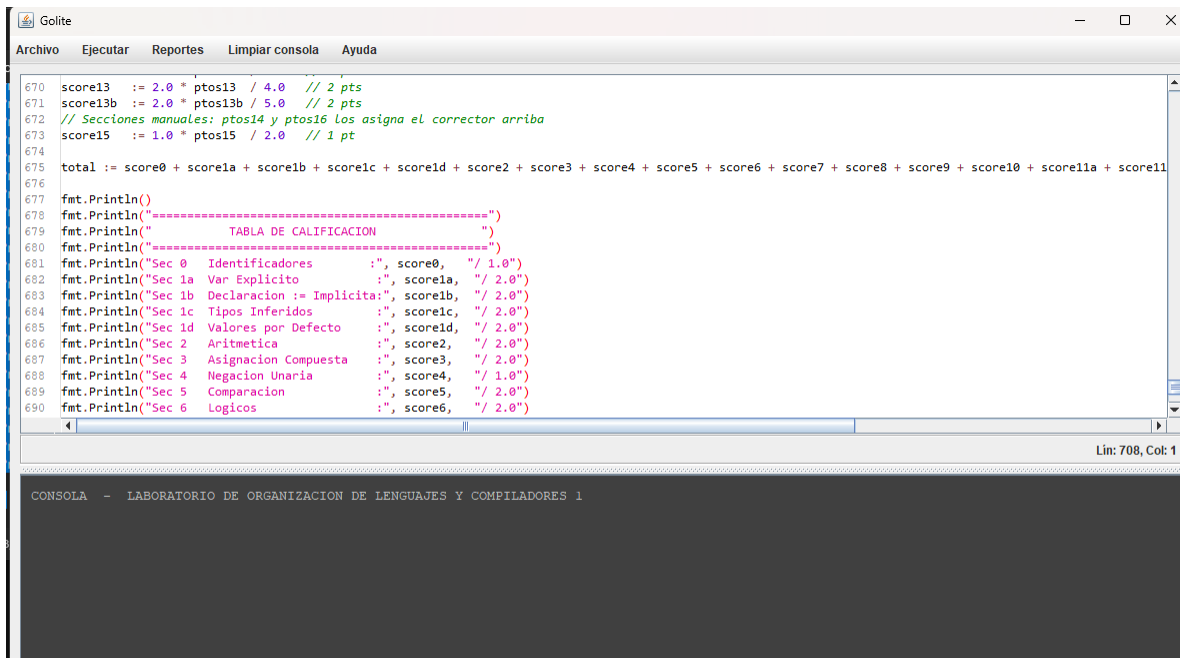
Ejemplo de código:

```
var x int = 10
fmt.Println("Valor de x:", x)
```

Salida esperada:

Valor de x: 10

Captura sugerida: Insertar una captura donde se observe el código escrito y la salida en consola.



The screenshot shows the GoLite IDE interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Ejecutar', 'Reportes', 'Limpiar consola', and 'Ayuda'. The main editor window displays a Go program with the following code:

```
670 score13 := 2.0 * ptos13 / 4.0 // 2 pts
671 score13b := 2.0 * ptos13b / 5.0 // 2 pts
672 // Secciones manuales: ptos14 y ptos16 los asigna el corrector arriba
673 score15 := 1.0 * ptos15 / 2.0 // 1 pt
674
675 total := score0 + score1a + score1b + score1c + score1d + score2 + score3 + score4 + score5 + score6 + score7 + score8 + score9 + score10 + score11a + score11b
676
677 fmt.Println()
678 fmt.Println("=====")
679 fmt.Println("          TABLA DE CALIFICACION          ")
680 fmt.Println("=====")
681 fmt.Println("Sec 0  Identificadores      :", score0, " / 1.0")
682 fmt.Println("Sec 1a Var Explicito        :", score1a, " / 2.0")
683 fmt.Println("Sec 1b Declaracion := Implicita:", score1b, " / 2.0")
684 fmt.Println("Sec 1c Tipos Inferidos      :", score1c, " / 2.0")
685 fmt.Println("Sec 1d Valores por Defecto   :", score1d, " / 2.0")
686 fmt.Println("Sec 2  Aritmetica           :", score2, " / 2.0")
687 fmt.Println("Sec 3  Asignacion Compuesta  :", score3, " / 2.0")
688 fmt.Println("Sec 4  Negacion Unaria       :", score4, " / 1.0")
689 fmt.Println("Sec 5  Comparacion          :", score5, " / 2.0")
690 fmt.Println("Sec 6  Logicos               :", score6, " / 2.0")
```

The status bar at the bottom right indicates 'Lin: 708, Col: 1'. Below the editor is a console window titled 'CONSOLA - LABORATORIO DE ORGANIZACION DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1', which is currently empty.

Reporte de errores

La aplicación permite visualizar un reporte de errores desde el menú Reportes.

El reporte muestra:

Número de error Descripción Línea Columna Tipo de error

Los tipos de errores reportados son:

Léxicos Sintácticos Semánticos

Captura sugerida: Insertar una captura de la ventana del reporte de errores.

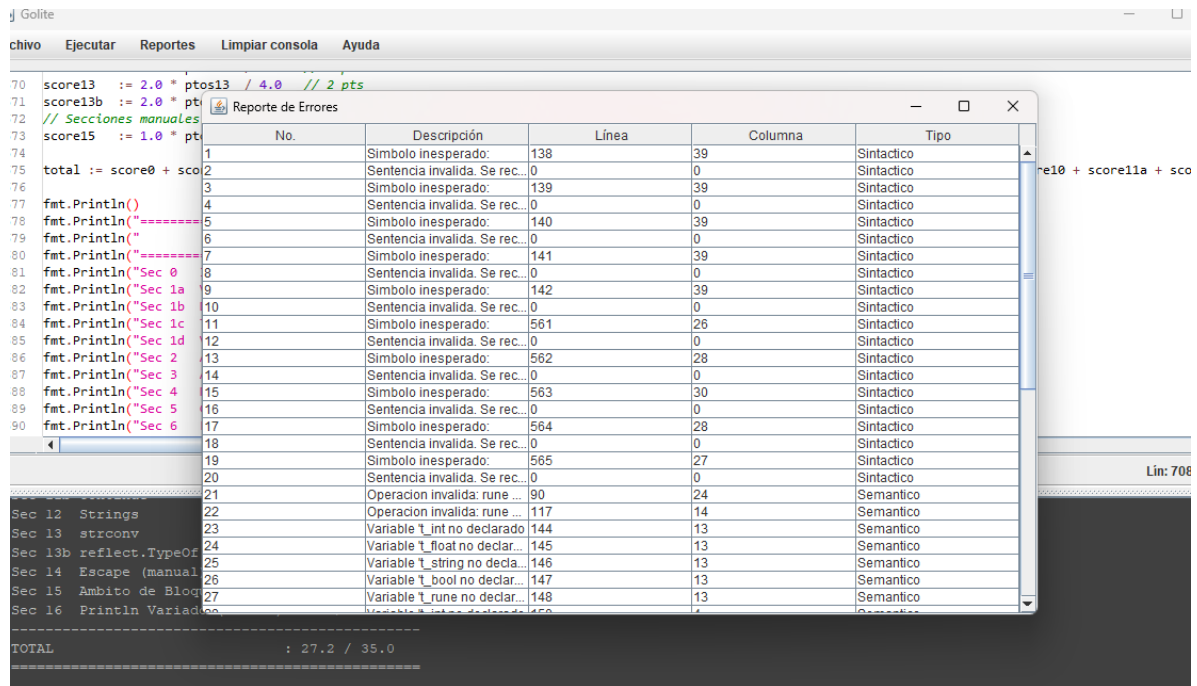


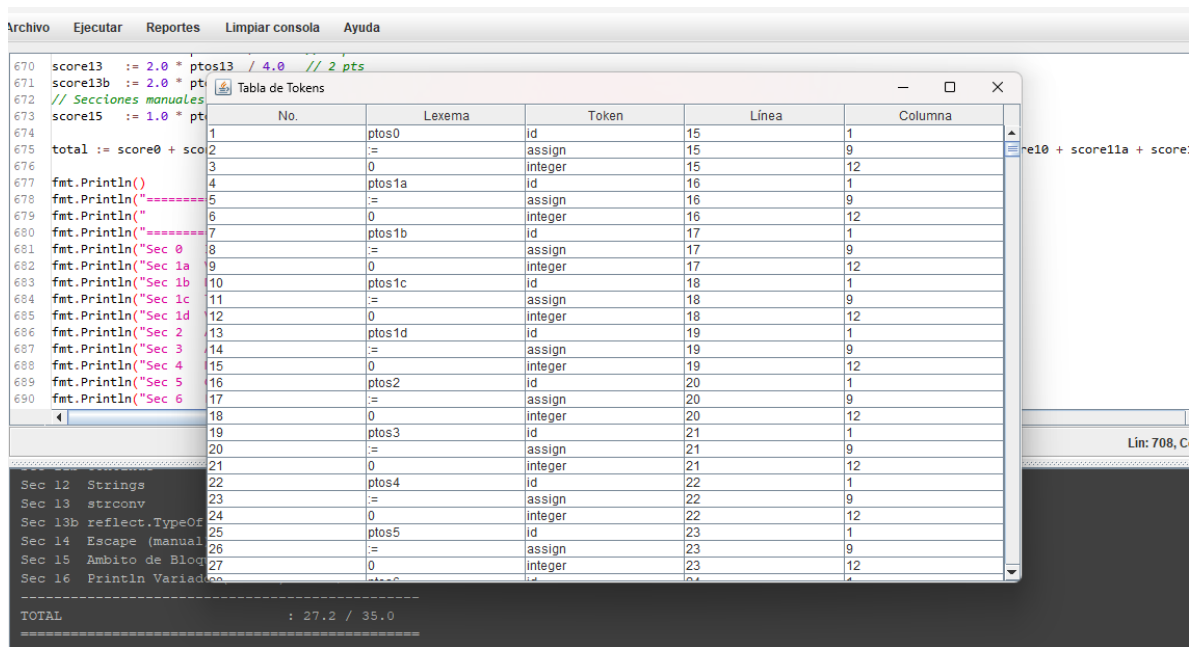
Tabla de tokens

La aplicación también permite visualizar la tabla de tokens reconocidos por el analizador léxico.

La tabla contiene:

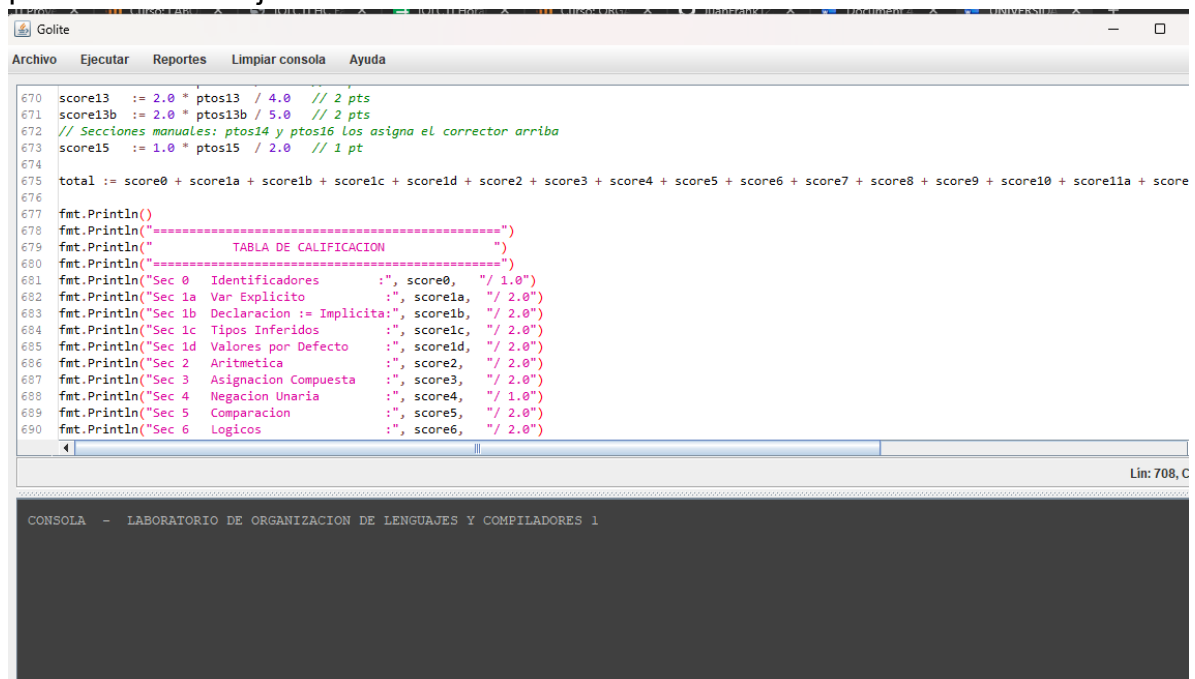
Número Lexema Token Línea Columna

Captura sugerida: Insertar una captura de la ventana de tabla de tokens.



Limpieza de consola

La opción Limpiar consola permite borrar la salida anterior y dejar la consola lista para una nueva ejecución.



Manejo de pestañas

La aplicación permite trabajar con múltiples archivos mediante pestañas.

Para crear una nueva pestaña se debe seleccionar:

Archivo → Nuevo

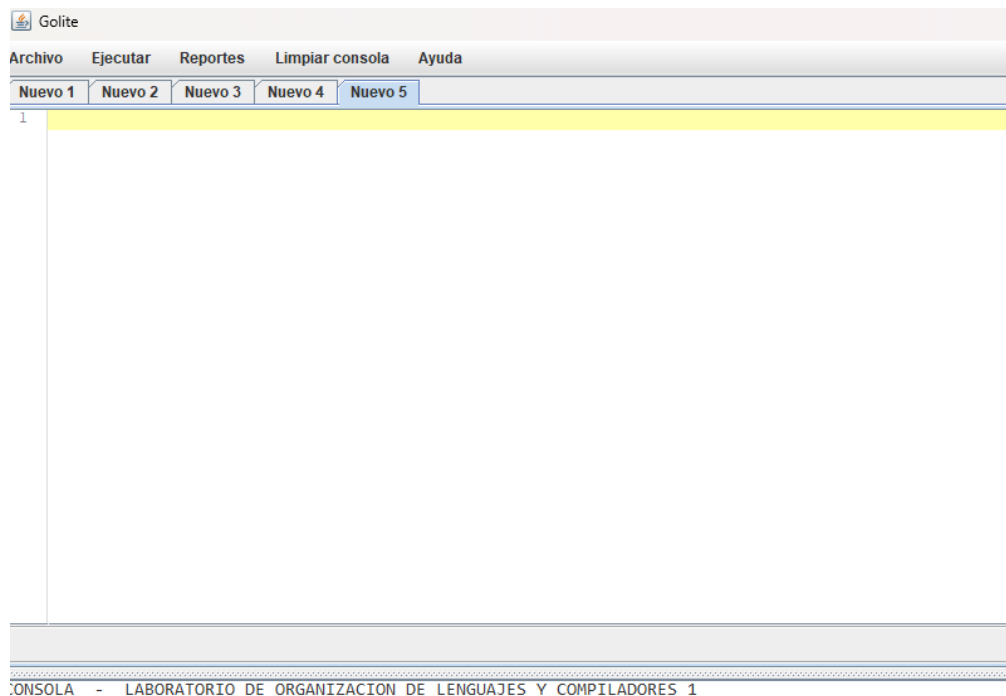
Cada pestaña mantiene su propio contenido. Esto permite escribir o abrir diferentes programas GoLite dentro de la misma ventana.

Para cerrar la pestaña actual se debe seleccionar:

Archivo → Cerrar pestaña

Si se cierran todas las pestañas, la aplicación crea una nueva pestaña vacía automáticamente.

Captura sugerida: insertar una captura donde se observen varias pestañas abiertas.



Guardar archivos .glit

La aplicación permite guardar el contenido de la pestaña actual.

Para guardar un archivo existente se debe seleccionar:

Archivo → Guardar

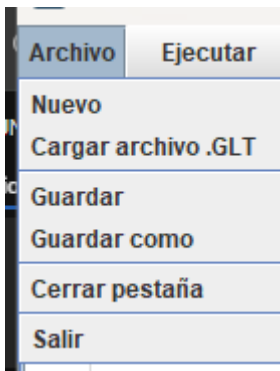
Si la pestaña todavía no tiene un archivo asociado, se abrirá la opción para seleccionar la ubicación y nombre del archivo.

También se puede utilizar:

Archivo → Guardar como

Esta opción permite guardar el contenido actual con un nuevo nombre o en una nueva ubicación.

Captura sugerida: insertar una captura donde se observe un archivo .glb guardado correctamente.



Limpieza de consola

La opción Limpiar consola permite borrar la salida anterior y dejar la consola lista para una nueva ejecución.

Esta opción no borra el código escrito en el editor, únicamente limpia el área de salida.

Reporte de errores

La aplicación permite visualizar un reporte de errores desde el menú:

Reportes → Reporte de errores

El reporte muestra la siguiente información:

Número de error

Descripción

Línea

Columna

Tipo de error

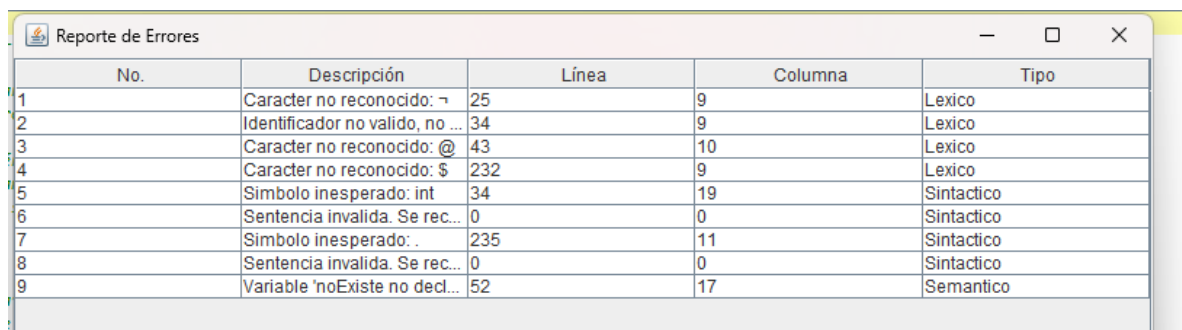
Los tipos de errores que pueden mostrarse son:

Errores léxicos

Errores sintácticos

Errores semánticos

Captura sugerida: insertar una captura de la ventana del reporte de errores.



No.	Descripción	Línea	Columna	Tipo
1	Caracter no reconocido: ↵	25	9	Lexico
2	Identificador no valido, no ...	34	9	Lexico
3	Caracter no reconocido: @	43	10	Lexico
4	Caracter no reconocido: \$	232	9	Lexico
5	Simbolo inesperado: int	34	19	Sintactico
6	Sentencia invalida. Se rec...	0	0	Sintactico
7	Simbolo inesperado: .	235	11	Sintactico
8	Sentencia invalida. Se rec...	0	0	Sintactico
9	Variable 'noExiste no decl...	52	17	Semantico

Conclusión

El sistema GoLite permite escribir, analizar y ejecutar código fuente de manera sencilla mediante una interfaz gráfica. Además, proporciona herramientas de reporte que facilitan la identificación de errores y la visualización de los tokens generados durante el análisis léxico.